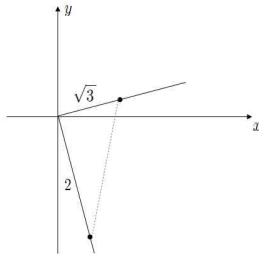


1. ⑤	2. ④	3. ③	4. $2\sqrt{3}+1$	5. ②
6. ①	7. ④	8. ⑤	9. ①	10. ①

1.



피타고라스 정리를 이용하면 두 점사이의 거리는 $d = \sqrt{3+4} = \sqrt{7}$ 이다.

2.

$r \sin^2 \theta = \cos \theta \Leftrightarrow (r \sin \theta)^2 = r \cos \theta \Leftrightarrow y^2 = x$ 이므로
극곡선은 포물선을 나타낸다.

3.

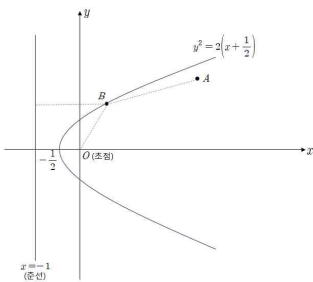
$$\begin{aligned} r &= \frac{1}{1+\cos \theta} \\ \Rightarrow r+r \cos \theta &= 1 \\ \Rightarrow \sqrt{x^2+y^2} &= 1-x \\ \Rightarrow x^2+y^2 &= 1-2x+x^2 \\ \Rightarrow x &= \frac{1}{2}-\frac{1}{2}y^2 \end{aligned}$$

포물선 $x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}y^2$ 와 y 축($\theta = \frac{\pi}{2}$)으로 둘러싸인 영역의 넓이는

$$\int_{-1}^1 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}y^2 \right) dy = \left[\frac{1}{2}y - \frac{1}{6}y^3 \right]_{-1}^1 = \frac{2}{3} \text{이다.}$$

4.

$r = \frac{1}{1-\cos \theta}$ 을 직교좌표로 변환하면 $y^2 = 2x+1 \Leftrightarrow y^2 = 2\left(x+\frac{1}{2}\right)$ 이고
극좌표 $\left(4, \frac{\pi}{6}\right)$ 로 주어진 점을 직교좌표로 변환하면 $A(2\sqrt{3}, 2)$ 이다.



포물선의 초점과 준선을 이용하면
 $\overline{OB} + \overline{BA}$ 의 최솟값은 $2\sqrt{3} - (-1) = 2\sqrt{3} + 1$ 이다.

정리.

1. 포물선 방정식 : $y^2 = 4px$ ($0 < p$)에 대하여

① 초점 : $F(p, 0)$, 준선 : $x = -p$

② 이심률 : $e = 1$

③ 포물선 방정식 위의 점 $P(x, y)$ 에서
준선까지의 거리와 초점까지의 거리는 항상 같다.

2. 타원의 방정식 : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)에 대하여

타원 방정식 위의 점 $P(x, y)$ 은 $\overline{F'P} + \overline{FP} = 2a$ 이다.

① 초점 : $F'(-c, 0)$, $F(c, 0)$ ($c > 0$)에 대하여 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$

② 이심률 : $e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$

참고. 타원의 방정식의 이심률은 1보다 작으며,

이심률이 0이면 원,

이심률이 1에 가까워질수록 더 납작한 타원이다.

③ 준선 : $x = \pm \frac{a}{e}$

3. 쌍곡선 방정식 : $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a, b > 0$)에 대하여

쌍곡선 방정식 위의 점 $P(x, y)$ 에 대하여 $|\overline{F'P} - \overline{FP}| = 2a$ 이다.

① 초점 : $F'(-c, 0)$, $F(c, 0)$ ($c > 0$)에 대하여 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$

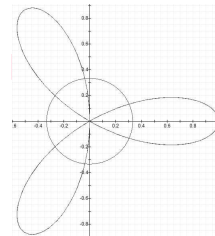
② 이심률 : $e = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}}$

참고. 쌍곡선 방정식의 이심률은 1보다 크다.

③ 준선 : $x = \pm \frac{a}{e}$

④ 쌍곡선 방정식의 점근선 : $y = \pm \frac{b}{a}x$

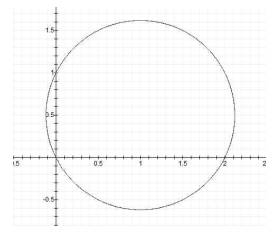
5.



각각 곡선을 그려보면 교점의 개수는 6개다.

6.

$$\begin{aligned} r &= \sin \theta + 2 \cos \theta \\ &= \sqrt{5} \sin(\theta + \alpha) \quad (\tan \alpha = 2) \end{aligned}$$



위의 그림처럼 $r = \sqrt{5} \sin \theta$ 에서 시계방향으로 α 만큼 회전된 원이다.

따라서 구하는 길이는 $2\pi \times \frac{\sqrt{5}}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{5}}{2}\pi$ 이다.

7.

$$r = 3 + 4 \sin \theta \Leftrightarrow x = (3 + 4 \sin \theta) \cos \theta, y = (3 + 4 \sin \theta) \sin \theta$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{4 \cos \theta \sin \theta + (3 + 4 \sin \theta) \cos \theta}{4 \cos^2 \theta + (3 + 4 \sin \theta)(-\sin \theta)} \text{이고}$$

여기에 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 를 대입하면 $\frac{dy}{dx} = 7\sqrt{3}$ 이다.

8.

원점을 지나는 심장형 $r = 1 + \cos\theta$ 에서 수평접선인 경우를 생각하면 된다.

따라서 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 이고 이때, $y = (1 + \cos\theta)\sin\theta$ 이므로 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 인 경우

$y = \frac{3\sqrt{3}}{4}$ 이다. 따라서 $a = \frac{3\sqrt{3}}{4}$ 이다.

9.

$\theta = \frac{\pi}{3}$ 일 때,

$$x = r \cos \theta = (1 + \sin \theta) \cos \theta = \frac{2 + \sqrt{3}}{4}$$

$$y = r \sin \theta = (1 + \sin \theta) \sin \theta = \frac{3 + 2\sqrt{3}}{4}$$

도함수를 구하면

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/d\theta}{dx/d\theta} = \frac{\cos \theta \sin \theta + (1 + \sin \theta) \cos \theta}{\cos^2 \theta - (1 + \sin \theta) \sin \theta} \text{ 이다.}$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{\theta = \frac{\pi}{3}} = -1 \text{ 이므로 접선의 방정식은}$$

$$l_1 : y - \frac{3 + 2\sqrt{3}}{4} = -x + \frac{2 + \sqrt{3}}{4}$$

$$\Rightarrow y = -x + \frac{5 + 3\sqrt{3}}{4}$$

주어진 극곡선은 y 축 대칭이므로 $\theta = \frac{2}{3}\pi$ 일 때의 접선은

$$l_2 : y = x + \frac{5 + 3\sqrt{3}}{4} \text{ 이다.}$$

따라서 l_1 과 l_2 , x 축으로 이루어진 삼각형의 넓이 S 는

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \times 2 \left(\frac{5 + 3\sqrt{3}}{4} \right) \times \frac{5 + 3\sqrt{3}}{4} \\ &= \frac{26 + 15\sqrt{3}}{8} \text{ 이다.} \end{aligned}$$

10.

먼저 교점을 구하면

$$\frac{1}{3} \sec \theta = \frac{1}{2} \left(\sec \frac{\theta}{2} \right)^2 \Leftrightarrow 2 \cos^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) = 3 \cos \theta \Leftrightarrow 1 + \cos \theta = 3 \cos \theta$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{2}, \theta = \frac{\pi}{3}$$

$$\tan \phi_1 = \frac{\frac{1}{3} \sec \theta}{\frac{1}{3} \sec \theta \tan \theta} \bigg|_{\theta = \frac{\pi}{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\tan \phi_2 = \frac{\frac{1}{2} \sec^2 \left(\frac{\theta}{2} \right)}{\frac{1}{2} \sec^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) \tan \left(\frac{\theta}{2} \right)} \bigg|_{\theta = \frac{\pi}{3}} = \sqrt{3}$$

$$\text{교각을 } \phi \text{라 하면 } \tan \phi = \tan |\phi_2 - \phi_1| = \left| \frac{\tan \phi_2 - \tan \phi_1}{1 + \tan \phi_2 \tan \phi_1} \right| = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ 이므로}$$

$$\therefore \phi = \frac{\pi}{6}$$

